

AUDITORÍA Y REPORTE DE INCIDENTE DE CIBERSEGURIDAD

Análisis de Registros Wireshark: Ataque de Inundación SYN

Autor: Ing. Mauro Alejandro Guadarrama García

Ingeniero en Sistemas Computacionales

Proyecto de Portafolio
Certificado Profesional de Ciberseguridad de Google
Junio 2026

1. Introducción al Problema

El presente documento expone la auditoría técnica y el informe de respuesta a un incidente crítico de seguridad que afectó al servidor web de ventas de la agencia de viajes. El incidente comenzó cuando el sistema de supervisión automatizado generó una alerta sobre la caída del servidor.

Los empleados reportaron que, al intentar acceder al sitio web corporativo, sus navegadores devolvían errores de tiempo de espera. Para diagnosticar la causa raíz, se utilizaron los registros capturados mediante la herramienta Wireshark (archivos TCP_log.csv), analizando el tráfico TCP/HTTP dirigido al servidor.

2. Análisis de Tráfico e Identificación del Ataque

La revisión de la bitácora de red permitió observar la interacción entre los clientes legítimos (empleados) y el servidor web (con dirección IP **192.0.2.1**) a través del puerto **443** (HTTPS).

Hallazgo Forense Crítico: El análisis del registro TCP evidenció un volumen anormal y constante de paquetes [SYN] (solicitudes de sincronización) originados desde una única dirección IP desconocida: **203.0.113.0**. Este comportamiento confirma un **ataque directo de Denegación de Servicio (DoS) mediante Inundación SYN (SYN Flood)**.

Comportamiento del Tráfico Analizado

- **Tráfico Legítimo:** Inicialmente, los usuarios (ej. IP 198.51.100.14 o 198.51.100.5) lograban completar el enlace de tres vías (*Three-way Handshake*: [SYN], [SYN, ACK], [ACK]) y realizar peticiones HTTP GET exitosamente (código 200 OK).
- **El Ataque:** La IP atacante (203.0.113.0) comenzó a enviar miles de solicitudes [SYN] al puerto 443 sin completar nunca el reconocimiento final [ACK]. A partir de la entrada en el registro número 125 (aprox. segundo 21.13), el servidor web colapsó y dejó de responder a cualquier tipo de tráfico, registrándose únicamente las peticiones maliciosas.

3. Impacto en la Red y Síntomas

El atacante aprovechó la arquitectura del protocolo TCP. Al enviar innumerables paquetes [SYN], forzó al servidor web 192.0.2.1 a reservar recursos para mantener "conexiones semiabiertas". Debido a que los recursos del servidor son finitos, su memoria se saturó rápidamente.

Errores Registrados en la Auditoría

Como consecuencia de la saturación, los registros de Wireshark capturaron explícitamente los síntomas experimentados por los usuarios legítimos de la agencia:

Código de Error / Paquete	Descripción e Impacto
HTTP/1.1 504 Gateway Time-out	Generado por la puerta de enlace al no recibir respuesta del servidor web a tiempo. Los agentes de ventas visualizaron este error en el navegador, impidiéndoles consultar los paquetes vacacionales.
TCP [RST, ACK]	Paquetes de restablecimiento enviados a los clientes legítimos. La conexión se cerraba abruptamente porque el servidor, abrumado, no podía completar el proceso de asignación de sesión.

4. Contención y Siguietes Pasos

La interrupción no solo detuvo la operatividad interna, sino que generó pérdidas inmediatas en ventas y afectó la percepción del servicio al cliente.

Acciones Tomadas y Recomendaciones:

- Desconexión Temporal:** Se puso el servidor fuera de línea momentáneamente para purgar las conexiones TCP semiabiertas y liberar los recursos agotados.
- Bloqueo de IP:** Se configuró una regla estricta en el firewall para rechazar cualquier tráfico proveniente de la IP maliciosa identificada (**203.0.113.0**).
- Estrategia de Mitigación Avanzada:** Debido a que el bloqueo de una IP específica es ineficaz contra la suplantación de identidad (IP Spoofing) a largo plazo, se recomienda habilitar *SYN Cookies* a nivel del sistema operativo o implementar un firewall de aplicaciones web (WAF) con capacidades de mitigación DoS perimetral.